

**BÀI 4****TÍCH PHÂN CƠ BẢN VÀ  
TÍCH PHÂN HỮU TỈ****BÀI TẬP VỀ NHÀ**

**Câu 1:** Biết hàm số  $f(x)$  có đạo hàm  $f'(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$ , thỏa mãn  $f(0) = \frac{\pi}{2}$  và tích phân

$$\int_0^{\pi} f'(x) dx = 2\pi. \text{ Tính } f(\pi).$$

**A.**  $f(\pi) = \frac{3\pi}{2}$

**B.**  $f(\pi) = 2\pi$

**C.**  $f(\pi) = \frac{5\pi}{2}$

**D.**  $f(\pi) = 3\pi$

**Lời giải**

**Chọn C**

$$f(x) \Big|_0^{\pi} = 2\pi \Rightarrow f(\pi) - f(0) = 2\pi \Rightarrow f(\pi) = \frac{5\pi}{2}.$$

**Câu 2:** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm  $f'(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và  $f(0) = -\pi$ ,

$$\int_0^{2\pi} f'(x) dx = 6\pi. \text{ Tính } f(2\pi).$$

**A.**  $f(2\pi) = 6\pi$

**B.**  $f(2\pi) = 7\pi$

**C.**  $f(2\pi) = 5\pi$

**D.**  $f(2\pi) = 0$

**Lời giải**

**Chọn C**

$$f(x) \Big|_0^{2\pi} = 6\pi \Rightarrow f(2\pi) - f(0) = 6\pi \Rightarrow f(2\pi) = 5\pi.$$

**Câu 3:** Biết  $f(x)$  có đạo hàm liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có  $f(0) = 1$ . Tính  $I = \int_0^x f'(x) dx$ .

**A.**  $I = f(x) + 1$

**B.**  $I = f(x + 1)$

**C.**  $I = f(x)$

**D.**  $I = f(x) - 1$

**Lời giải**

**Chọn D**

$$I = f(x) \Big|_0^x = f(x) - f(0) = f(x) - 1.$$



- Câu 4:** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm trên đoạn  $[1; 2]$ ,  $f(1) = 1$  và  $f(2) = 2$ . Tính  $I = \int_1^2 f'(x) dx$ .
- A.  $I = 1$                       B.  $I = -1$                       C.  $I = 3$                       D.  $I = \frac{7}{2}$

**Lời giải**

**Chọn A**

$$I = f(x) \Big|_1^2 = f(2) - f(1) = 1.$$

- Câu 5:** Cho  $f(x)$  là hàm số có đạo hàm liên tục trên  $\mathbb{R}$  và có  $f(0) = 1$ . Tính  $I = \int_0^x f'(t) dt$ .
- A.  $I = f(x) + 1$                       B.  $I = f(x + 1)$                       C.  $I = f(x)$                       D.  $I = f(x) - 1$

**Lời giải**

**Chọn D**

$$I = f(t) \Big|_0^x = f(x) - f(0) = f(x) - 1.$$

- Câu 6:** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm trên đoạn  $[1; 3]$  thỏa mãn  $f(1) = 1$  và  $f(3) = m$ . Tìm giá trị của tham số  $m$  để tích phân  $\int_1^3 f'(x) dx = 5$ .
- A.  $m = 6$                       B.  $m = 5$                       C.  $m = 4$                       D.  $m = -4$

**Lời giải**

**Chọn A**

$$f(x) \Big|_1^3 = 5 \Rightarrow f(3) - f(1) = 5 \Rightarrow m - 1 = 5 \Rightarrow m = 6.$$

- Câu 7:** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm trên đoạn  $[-2; 4]$  thỏa mãn  $f(-2) = -4$  và  $f(4) = 2$ . Tính tích phân  $I = \int_{-2}^4 f'(x) dx$ .
- A.  $I = 6$                       B.  $I = -6$                       C.  $I = 2$                       D.  $I = -2$

**Lời giải**

**Chọn A**

$$I = f(x) \Big|_{-2}^4 = f(4) - f(-2) = 6.$$

**Câu 8:** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm trên đoạn  $[-3; 5]$  thỏa mãn  $f(-3) = 1$  và  $f(5) = 9$ . Tính tích phân  $I = \int_{-3}^5 4f'(x) dx$ .

A.  $I = 40$

B.  $I = 32$

C.  $I = 36$

D.  $I = 44$

**Lời giải**

**Chọn B**

$$I = 4f(x) \Big|_{-3}^5 = 4[f(5) - f(-3)] = 32.$$

**Câu 9:** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm trên đoạn  $[1; 4]$  thỏa mãn  $f(1) = 1$  và  $\int_1^4 f'(x) dx = 2$ . Tính giá trị của  $f(4)$ .

A.  $f(4) = 2$

B.  $f(4) = 3$

C.  $f(4) = \frac{1}{4}$

D.  $f(4) = 4$

**Lời giải**

**Chọn B**

$$f(x) \Big|_1^4 = 2 \Rightarrow f(4) - f(1) = 2 \Rightarrow f(4) = 3.$$

**Câu 10:** Cho hàm số  $f(x)$  có đạo hàm trên đoạn  $[1; 3]$  thỏa mãn  $f(3) = 5$  và  $\int_1^3 f'(x) dx = 6$ . Tính giá trị của  $f(1)$ .

A.  $f(1) = -1$

B.  $f(1) = \frac{1}{11}$

C.  $f(1) = -11$

D.  $f(1) = 10$

**Lời giải**

**Chọn A**

$$f(x) \Big|_1^3 = 6 \Rightarrow f(3) - f(1) = 6 \Rightarrow f(1) = -1.$$

**Câu 11:** Biết  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x)$  trên đoạn  $[a; b]$  và  $2F(a) - 1 = 2F(b)$ .

Tính tích phân  $I = \int_a^b f(x) dx$ .

A.  $I = -1$

B.  $I = 1$

C.  $I = -\frac{1}{2}$

D.  $I = \frac{1}{2}$

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\text{Ta có } I = F(b) - F(a) = -\frac{1}{2}.$$

**Câu 12:** Cho hàm số  $F(x)$  là một nguyên hàm của hàm số  $f(x)$  trên đoạn  $[-1; 2]$ . Biết rằng

$$\int_{-1}^2 f(x) dx = 1 \text{ và } F(-1) = -1. \text{ Tính } F(2).$$

- A.  $F(2) = 2$       B.  $F(2) = 0$       C.  $F(2) = 3$       D.  $F(2) = \frac{1}{3}$

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\text{Ta có } F(2) - F(-1) = 1 \Rightarrow F(2) = 0.$$

**Câu 13:** Cho tích phân  $\int_{-1}^2 f(x) dx = 2$  và  $\int_{-1}^2 g(x) dx = -1$ . Tính  $I = \int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)] dx$ .

- A.  $I = \frac{5}{2}$       B.  $I = \frac{7}{2}$       C.  $I = \frac{17}{2}$       D.  $I = \frac{11}{2}$

**Lời giải**

**Chọn C**

$$I = \left. \frac{x^2}{2} \right|_{-1}^2 + 2.2 - 3.(-1) = \frac{17}{2}.$$

**Câu 14:** Cho tích phân  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 5$ . Tính tích phân  $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + 2 \sin x] dx$ .

- A.  $I = 7$       B.  $I = 5 + \frac{\pi}{2}$       C.  $I = 3$       D.  $I = 5 + \pi$

**Lời giải**

**Chọn A**

$$\text{Ta có } I = 5 - 2 \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 7.$$

**Câu 15:** Cho  $\int_1^3 f(x) dx = 2$  và  $\int_1^3 g(x) dx = 1$ . Tìm  $I = \int_1^3 [1008f(x) + 2g(x)] dx$ .

- A.  $I = 2017$       B.  $I = 2016$       C.  $I = 2019$       D.  $I = 2018$

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\text{Ta có } I = 1008.2 + 2.1 = 2018.$$



**Câu 16:** Cho  $f(x), g(x)$  là hai hàm số liên tục trên  $\mathbb{R}$ . Chọn mệnh đề **sai**?

A.  $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(y) dy$

B.  $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$

C.  $\int_a^a f(x) dx = 0$

D.  $\int_a^b [f(x)g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \int_a^b g(x) dx$

**Lời giải**

**Chọn D**

Theo tính chất cơ bản của tích phân thì A, B, C đúng và D sai.

**Câu 17:** Cho  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx = a$ . Tính tích phân  $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{f(x) \cos^2 x - 5}{\cos^2 x} dx$  theo  $a$ .

A.  $I = a - 2$

B.  $I = a - 5$

C.  $I = a$

D.  $I = a - 1$

**Lời giải**

**Chọn B**

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{-5}{\cos^2 x} dx = a - 5 \tan x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = a - 5.$$

**Câu 18:** Biết  $f(x)$  là một hàm số liên tục trên  $\mathbb{R}$  thỏa mãn  $\int_0^6 f(x) dx = 4; \int_2^6 f(t) dt = -3$ . Hãy tính

tích phân  $\int_0^2 [f(v) - 3] dv$ .

A.  $I = 1$

B.  $I = 2$

C.  $I = 4$

D.  $I = 3$

**Lời giải**

**Chọn A**

Tích phân không phụ thuộc vào biến

$$\text{Do đó } \int_2^6 f(x) dx = -3 \Rightarrow I = \int_0^2 f(x) dx - 3x \Big|_0^2 = \int_0^2 f(x) dx + \int_2^6 f(x) dx - 6 = 4 + 3 - 6 = 1.$$

**Câu 19:** Cho  $\int_2^4 f(x) dx = 10$  và  $\int_2^4 g(x) dx = 5$ . Tính tích phân  $I = \int_2^4 [3f(x) - 5g(x)] dx$ .

A.  $I = 5$

B.  $I = 15$

C.  $I = -5$

D.  $I = 10$

**Lời giải**

**Chọn A**

$$I = 3.10 - 5.5 = 5.$$

- Câu 20:** Cho  $\int_a^b f(x)dx = 2$  và  $\int_c^b f(x)dx = 3$  với  $a < b < c$ . Tính tích phân  $I = \int_a^c f(x)dx$ .
- A.  $I = -2$                       B.  $I = 5$                       C.  $I = 1$                       D.  $I = -1$

**Lời giải**

**Chọn D**

Tích phân không phụ thuộc vào biến

$$\text{Do đó } \int_c^b f(x)dx = 3 \Rightarrow I = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx = 2 - 3 = -1.$$

- Câu 21:** Cho  $\int_{-1}^5 f(x)dx = 5$ ;  $\int_4^5 f(t)dt = -2$  và  $\int_{-1}^4 g(u)du = \frac{1}{3}$ . Tính  $I = \int_{-1}^4 [f(x) + g(x)]dx$ .
- A.  $I = \frac{8}{3}$                       B.  $I = \frac{10}{3}$                       C.  $I = \frac{22}{3}$                       D.  $I = -\frac{20}{3}$

**Lời giải**

**Chọn C**

Tích phân không phụ thuộc vào biến. Do đó  $\int_4^5 f(x)dx = -2$ ;  $\int_{-1}^4 g(x)dx = \frac{1}{3}$

$$\Rightarrow I = \int_{-1}^4 f(x)dx + \int_{-1}^4 g(x)dx = \int_{-1}^5 f(x)dx + \int_5^4 f(x)dx + \frac{1}{3} = 5 + 2 + \frac{1}{3} = \frac{22}{3}.$$

- Câu 22:** Cho các tích phân  $\int_{-2}^2 f(x)dx = 1$ ;  $\int_{-2}^4 f(t)dt = -4$ . Tính  $I = \int_2^4 f(y)dy$ .
- A.  $I = -5$                       B.  $I = -3$                       C.  $I = 3$                       D.  $I = 5$

**Lời giải**

**Chọn A**

Tích phân không phụ thuộc vào biến.

$$\text{Do đó } \int_{-2}^4 f(x)dx = -4 \Rightarrow I = \int_2^4 f(x)dx = \int_{-2}^{-2} f(x)dx + \int_{-2}^4 f(x)dx = -1 - 4 = -5.$$

- Câu 23:** Biết  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx = 5$ . Tính tích phân  $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + 2\sin x]dx$ .
- A.  $I = 5 + \pi$                       B.  $I = 5 + \frac{\pi}{2}$                       C.  $I = 7$                       D.  $I = 3$

**Lời giải**

**Chọn C**

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + 2 \sin x] dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin x dx = 5 + (-2 \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 5 + 2 = 7.$$

**Câu 24:** Cho  $\int_{-4}^2 f(x) dx = 2s$ . Tính  $I = \int_{-4}^2 e^2 f(x) dx$ .

**A.**  $I = 2e^2$

**B.**  $I = e^3 - 2$

**C.**  $I = e^2 - 2$

**D.**  $I = e^3$

**Lời giải**

**Chọn A**

$$I = \int_{-4}^2 e^2 f(x) dx = e^2 \int_{-4}^2 f(x) dx = e^2 \cdot 2 = 2e^2.$$

**Câu 25:** Cho  $\int_{-1}^4 f(x) dx = 10$  và  $\int_{-1}^4 g(x) dx = -3$ . Tính  $I = \int_{-1}^4 [3 - f(x) + 2g(x)] dx$ .

**A.**  $I = -6$

**B.**  $I = 7$

**C.**  $I = 10$

**D.**  $I = -1$

**Lời giải**

**Chọn D**

$$I = \int_{-1}^4 [3 - f(x) + 2g(x)] dx = \int_{-1}^4 3 dx - \int_{-1}^4 f(x) dx + 2 \int_{-1}^4 g(x) dx.$$

$$= 3x \Big|_{-1}^4 - 10 + 2 \cdot (-3) = 15 - 16 = -1.$$

**Câu 26:** Cho  $\int_0^2 f(x) dx = 1$  và  $\int_0^2 [e^x - f(x)] dx = e^a - b$  với  $a, b$  là những số nguyên. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

**A.**  $a > b$

**B.**  $a < b$

**C.**  $a = b$

**D.**  $ab = 1$

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\int_0^2 [e^x - f(x)] dx = \int_0^2 e^x dx - \int_0^2 f(x) dx = e^x \Big|_0^2 - 1 = e^2 - 2$$

Do đó  $a = 2; b = 2 \Rightarrow a = b$ .

**Câu 27:** Cho hàm số  $f(x)$  xác định liên tục trên  $\mathbb{R}$  có  $\int_2^5 f(x)dx = 3$  và  $\int_5^7 f(x)dx = 9$ .

Tính  $I = \int_2^7 f(x)dx$ .

A.  $I = 3$

B.  $I = 6$

C.  $I = 12$

D.  $I = -6$

**Lời giải**

**Chọn C**

$$I = \int_2^7 f(x)dx = \int_2^5 f(x)dx + \int_5^7 f(x)dx = 3 + 9 = 12.$$

**Câu 28:** Cho  $f(x)$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và  $\int_1^3 f(x)dx = 2016$ ,  $\int_4^3 f(x)dx = 2017$ . Tính  $I = \int_1^4 f(x)dx$ .

A.  $I = 4023$

B.  $I = 1$

C.  $I = -1$

D.  $I = 0$

**Lời giải**

**Chọn C**

$$I = \int_1^4 f(x)dx = \int_1^3 f(x)dx + \int_3^4 f(x)dx = \int_1^3 f(x)dx - \int_4^3 f(x)dx = 2016 - 2017 = -1.$$

**Câu 29:** Biết  $\int_0^1 (x^2 - 2x)dx = -\frac{m}{n}$  với  $m, n \in \mathbb{N}$  và  $\frac{m}{n}$  là phân số tối giản. Tính  $m + n$ .

A. 5

B. 1

C. -1

D. 6

**Lời giải**

**Chọn A**

$$\int_0^1 (x^2 - 2x)dx = \left( \frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_0^1 = -\frac{2}{3} \Rightarrow m = 2; n = 3 \Rightarrow m + n = 5.$$

**Câu 30:** Để  $\int_1^k (k - 4x)dx + 3k + 1 = 0$  thì giá trị nguyên của  $k$  là bao nhiêu?

A.  $k = 1$

B.  $k = 2$

C.  $k = 4$

D.  $k = 3$

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\text{Ta có } \int_1^k (k - 4x)dx + 3k + 1 = 0 \Leftrightarrow \left( kx - 2x^2 \right) \Big|_1^k + 3k + 1 = 0 \Leftrightarrow -k^2 - k + 2 + 3k + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow -k^2 + 2k + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k = -1 \\ k = 3 \end{cases}.$$

**Câu 31:** Có bao nhiêu số thực  $a$  thỏa mãn đẳng thức tích phân  $\int_a^2 x^3 dx = 2$ ?

A. 0

B. 3

C. 1

D. 2

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\int_a^2 x^3 dx = \frac{x^4}{4} \Big|_a^2 = 4 - \frac{a^4}{4} = 2 \Leftrightarrow a^4 = 8 \Leftrightarrow a = \pm\sqrt{2\sqrt{2}}.$$

Vậy có 2 giá trị của  $a$  thỏa mãn.

**Câu 32:** Có hai giá trị của số thực  $a$  là  $a_1, a_2$  ( $a_1 < a_2$ ) thỏa mãn  $\int_1^a (2x-3) dx = 0$ . Hãy tính

$$T = 2^{a_1} + 2^{a_2} + \log_4(a_1 a_2).$$

A.  $T = \frac{13}{2}$

B.  $T = 14$

C.  $T = 20$

D.  $T = 56$

**Lời giải**

**Chọn A**

$$\int_1^a (2x-3) dx = (x^2 - 3x) \Big|_1^a = a^2 - 3a + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a=1 \\ a=2 \end{cases}$$

$$\text{Do đó } T = 2^{a_1} + 2^{a_2} + \log_4(a_1 a_2) = 2^1 + 2^2 + \log_4 2 = 6 + \frac{1}{2} = \frac{13}{2}.$$

**Câu 33:** Cho  $b-a=2$ . Tính  $I = \int_a^b 2x dx$ .

A.  $I = -(b+a)$

B.  $I = 2(b+a)$

C.  $I = (b+a)$

D.  $I = -2(b+a)$

**Lời giải**

**Chọn B**

$$I = \int_a^b 2x dx = x^2 \Big|_a^b = b^2 - a^2 = (b-a)(b+a) = 2(b+a).$$

**Câu 34:** Tính tích phân  $I = \int_0^b (3x^2 + 2ax + 1) dx$  với  $a, b$  là tham số.

A.  $I = 3b^2 + 2ab$

B.  $I = b^3 + b^2 a + b$

C.  $I = b^3 + b$

D.  $I = a + 2$

**Lời giải**

**Chọn B**

$$I = \int_0^b (3x^2 + 2ax + 1) dx = \left( x^3 + ax^2 + x \right) \Big|_0^b = b^3 + ab^2 + b.$$

**Câu 35:** Giải phương trình  $\int_0^2 (t - \log_2 x) dt = 2 \log_2 \frac{2}{x}$  với ẩn là  $x$ .

**A.**  $x = 1$

**B.**  $x \in \{1; 4\}$

**C.**  $x \in (0; +\infty)$

**D.**  $x \in \{1; 2\}$

**Lời giải**

**Chọn C**

Điều kiện:  $x > 0$ .

$$\text{Ta có } \int_0^2 (t - \log_2 x) dt = 2 \log_2 \frac{2}{x} \Leftrightarrow \left( \frac{t^2}{2} - t \log_2 x \right) \Big|_0^2 = 2 \log_2 \frac{2}{x}$$

$$\Leftrightarrow 2 - 2 \log_2 x = 2 \log_2 \frac{2}{x} \Leftrightarrow 2 = 2 \log_2 \left( x \cdot \frac{2}{x} \right) = 2 \quad (\text{Đúng với mọi } x > 2)$$

Do đó nghiệm của phương trình là:  $x \in (0; +\infty)$ .

**Câu 36:** Tích phân  $I = \int_1^2 2x dx$  có giá trị là

**A.**  $I = 1$ .

**B.**  $I = 2$ .

**C.**  $I = 3$ .

**D.**  $I = 4$

**Lời giải**

**Chọn C**

Tích phân  $I = \int_1^2 2x dx$  có giá trị là:

$$\text{Cách 1: } I = \int_1^2 2x dx = 2 \cdot \int_1^2 x dx = \left( 2 \cdot \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^2 = 3.$$

Cách 2: Kiểm tra bằng máy tính, dễ dàng thu được kết quả như cách 1.

**Câu 37:** Tích phân  $I = \int_{-1}^1 (x^3 + 3x + 2) dx$  có giá trị là

**A.**  $I = 1$ .

**B.**  $I = 2$ .

**C.**  $I = 3$ .

**D.**  $I = 4$

**Lời giải**

**Chọn D**

Tích phân  $I = \int_{-1}^1 (x^3 + 3x + 2) dx$  có giá trị là:

Cách 1:  $I = \int_{-1}^1 (x^3 + 3x + 2) dx = \left( \frac{1}{4}x^4 + \frac{3}{2}x^2 + 2x \right) \Big|_{-1}^1 = 4.$

Cách 2: Dùng máy tính cầm tay.

**Câu 38:** Tính tích phân  $I = \int_0^2 \sqrt{4x+1} dx$ .

- A.** 13.                                      **B.**  $\frac{13}{3}$ .                                      **C.** 4.                                      **D.**  $\frac{4}{3}$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Ta có  $I = \int_0^2 \sqrt{4x+1} dx = \int_0^2 (4x+1)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} (4x+1)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^2 = \frac{13}{3}.$

**Câu 39:** Biết rằng  $I_1 = \int_0^1 (x + \sqrt{x+1}) dx = \frac{a}{6} + b\sqrt{2}$ . Giá trị của  $a - \frac{3}{4}b$  là

- A.** - 1.                                      **B.** - 2.                                      **C.** - 3.                                      **D.** - 4.

**Lời giải**

**Chọn B**

Biết rằng  $I_1 = \int_0^1 (x + \sqrt{x+1}) dx = \frac{a}{6} + b\sqrt{2}$ . Giá trị của  $a - \frac{3}{4}b$  là

Ta có:

$$I_1 = \int_0^1 (x + \sqrt{x+1}) dx = \left( \frac{x^2}{2} + \frac{2}{3} \sqrt{(x+1)^3} \right) \Big|_0^1 = -\frac{1}{6} + \frac{4\sqrt{2}}{3} \Rightarrow a = -1, b = \frac{4}{3} \Rightarrow a - \frac{3}{4}b = -2.$$

**Câu 40:** Tích phân  $I = \int_0^2 \frac{1}{2\sqrt{x+2}} dx$  bằng

- A.**  $I = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}$ .                                      **B.**  $I = 2\sqrt{2}$ .                                      **C.**  $I = 2 - \frac{1}{\sqrt{2}}$ .                                      **D.**  $I = 2 - \sqrt{2}$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Ta có:  $I = \int_0^2 \frac{1}{2\sqrt{x+2}} dx = \sqrt{x+2} \Big|_0^2 = 2 - \sqrt{2}.$



**Câu 41:** Tính tích phân  $\int_0^{\pi} \sin 3x dx$ .

A.  $-\frac{1}{3}$ .

B.  $\frac{1}{3}$ .

C.  $-\frac{2}{3}$ .

D.  $\frac{2}{3}$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

Ta có  $\int_0^{\pi} \sin 3x dx = -\frac{1}{3} \cos 3x \Big|_0^{\pi} = -\frac{1}{3}(-1-1) = \frac{2}{3}$ .

**Câu 42:** Tích phân  $I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{\sin^2 x}$  bằng

A.  $\cot \frac{\pi}{3} - \cot \frac{\pi}{4}$ .

B.  $\cot \frac{\pi}{3} + \cot \frac{\pi}{4}$ .

C.  $-\cot \frac{\pi}{3} + \cot \frac{\pi}{4}$ .

D.  $-\cot \frac{\pi}{3} - \cot \frac{\pi}{4}$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Ta có  $I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}$ .

**Câu 43:** Tích phân  $\int_0^1 e^{-x} dx$  bằng

A.  $e-1$ .

B.  $\frac{1}{e}-1$ .

C.  $\frac{e-1}{e}$ .

D.  $\frac{1}{e}$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

Ta có:  $\int_0^1 e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^1 = -\left(\frac{1}{e}-1\right) = \frac{e-1}{e}$ .

**Câu 44:** Tích phân  $I = \int_0^{2018} 2^x dx$  bằng

A.  $2^{2018}-1$ .

B.  $\frac{2^{2018}-1}{\ln 2}$ .

C.  $\frac{2^{2018}}{\ln 2}$ .

D.  $2^{2018}$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$I = \int_0^{2018} 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} \Big|_0^{2018} = \frac{2^{2018}-1}{\ln 2}$ .

**Câu 45:** Có bao nhiêu số thực  $a$  thỏa mãn đẳng thức tích phân  $\int_a^2 x^3 dx = 2$ ?

A. 0.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\text{Ta có: } \int_a^2 x^3 dx = 2 \Leftrightarrow \frac{1}{4} x^4 \Big|_a^2 = 2 \Leftrightarrow 4 - \frac{1}{4} a^4 = 2.$$

$$\Leftrightarrow a^4 = 8 \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = 2\sqrt{2} \\ a^2 = -2\sqrt{2} \text{ (vô lý)} \end{cases} \Leftrightarrow a = \pm\sqrt{2\sqrt{2}}$$

**Câu 46:** Tính  $I = \int_1^2 \left( \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx$ .

A.  $I = 2e + \frac{1}{2}$ .

B.  $I = 2 \ln 2 - \frac{1}{2}$ .

C.  $I = 2 \ln 2$ .

D.  $I = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$I = \int_1^2 \left( \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx = \left( 2 \ln x + \frac{1}{x} \right) \Big|_1^2 = 2 \ln 2 - \frac{1}{2}$$

**Câu 47:** Tính  $I = \int_0^1 e^{2x} dx$ .

A.  $I = e^2 - 1$ .

B.  $I = e - 1$ .

C.  $I = \frac{e^2 - 1}{2}$ .

D.  $I = e + \frac{1}{2}$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$$I = \int_0^1 e^{2x} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 e^{2x} d(2x) = \frac{1}{2} e^{2x} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (e^2 - 1)$$

**Câu 48:** Tính tích phân  $I = \int_0^{2016} 7^x dx$ .

A.  $I = \frac{7^{2016} - 1}{\ln 7}$ .

B.  $I = 7^{2016} - \ln 7$ .

C.  $I = \frac{7^{2017}}{2017} - 7$ .

D.  $I = 2016 \cdot 7^{2015}$ .

**Lời giải**

**Chọn A**

$$I = \int_0^{2016} 7^x dx = \frac{7^x}{\ln 7} \Big|_0^{2016} = \frac{7^{2016}}{\ln 7} - \frac{1}{\ln 7}$$

**Câu 49:** Cho  $a, b$  là các số hữu tỉ thỏa mãn  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 5x \cdot dx = a + b \frac{\sqrt{2}}{2}$ . Tính  $a - b$ .

- A.  $a - b = \frac{1}{5}$ .      B.  $a - b = -\frac{1}{5}$ .      C.  $a - b = \frac{1}{10}$ .      D.  $a - b = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 5x \cdot dx = -\frac{1}{5} \cos 5x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{5} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{5} \\ b = \frac{1}{5} \end{cases} \Rightarrow a - b = 0$$

**Câu 50:** Biết  $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot dx = a + b\sqrt{3}$ , với  $a$  và  $b$  là các số hữu tỉ. Tính  $a - 4b$ .

- A.  $a - 4b = \frac{9}{2}$ .      B.  $a - 4b = 3$ .      C.  $a - 4b = -\frac{1}{2}$ .      D.  $a - 4b = \frac{1}{2}$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot dx = \sin x \Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} = 1 + \left(-\frac{1}{2}\right)\sqrt{3} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow a - 4b = 3$$

**Câu 51:** Biết  $\int_0^1 \frac{2x+3}{2-x} dx = a \ln 2 + b$  với  $a, b \in \mathbb{Q}$ . Hãy tính  $a + 2b$ .

- A.  $a + 2b = 0$ .      B.  $a + 2b = 2$ .      C.  $a + 2b = 3$ .      D.  $a + 2b = 7$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\text{Ta có } \int_0^1 \frac{2x+3}{2-x} dx = \int_0^1 \left(-2 + \frac{7}{2-x}\right) dx = (-2x - 7 \ln|2-x|) \Big|_0^1 = 7 \ln 2 - 2.$$

$$\Rightarrow a = 7; b = -2 \Rightarrow a + 2b = 3.$$

**Câu 52:** Cho  $a, b$  là các số hữu tỉ thỏa mãn tích phân  $\int_{-1}^0 \frac{3x^2+5x-1}{x-2} dx = a \ln \frac{2}{3} + b$ . Hãy tính

$$a + 2b.$$

- A.  $a + 2b = 30$ .      B.  $a + 2b = 40$ .      C.  $a + 2b = 50$ .      D.  $a + 2b = 60$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Ta có

$$\int_{-1}^0 \frac{3x^2 + 5x - 1}{x - 2} dx = \int_{-1}^0 \left( 3x + 11 + \frac{21}{x - 2} \right) dx = \left( \frac{3}{2}x^2 + 11x + 21 \ln|x - 2| \right) \Big|_{-1}^0 = 21 \ln \frac{2}{3} + \frac{19}{2}.$$

$$\Rightarrow a = 21; b = \frac{19}{2} \Rightarrow a + 2b = 40.$$

**Câu 53:** Cho  $a, b, c$  là các số nguyên thỏa mãn  $I = \int_3^4 \frac{dx}{x^2 + x} = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$ . Tính

$$S = a + b + c.$$

**A.**  $S = 6.$

**B.**  $S = 2.$

**C.**  $S = -2.$

**D.**  $S = 0.$

**Lời giải**

**Chọn B**

**Cách 1: Tự luận**

Sử dụng phương pháp đồng nhất thức:

$$\begin{aligned} I &= \int_3^4 \frac{dx}{x^2 + x} = \int_3^4 \left( \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) dx = (\ln|x| - \ln|x+1|) \Big|_3^4 \\ &= \ln 4 - \ln 5 - \ln 3 + \ln 4 = 2 \ln 2 - \ln 3 - \ln 5 = 4 \ln 2 - \ln 3 - \ln 5 \\ \text{suy ra } a &= 4, b = -1, c = -1 \Rightarrow S = a + b + c = 2 \end{aligned}$$

**Cách 2: Casio**

$$\text{Ta có } I = \ln(2^a \cdot 3^b \cdot 5^c) \Rightarrow e^I = 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c \quad (1)$$

Sử dụng máy tính để tính I và gán vào biến A

$$\text{Tiếp tục sử dụng máy tính ta được } e^I = e^A = \frac{16}{15} = 2^4 \cdot 3^{-1} \cdot 5^{-1} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) suy ra } a = 4, b = -1, c = -1 \Rightarrow S = a + b + c = 2.$$

**Câu 54:** Giả sử tích phân  $\int_3^5 \frac{dx}{x^2 - x} = a \ln 5 + b \ln 3 + c \ln 2, (a, b, c \in \mathbb{Z})$ . Tính  $S = -2a + b + 3c^2$ .

**A.**  $S = 3.$

**B.**  $S = 2.$

**C.**  $S = 0.$

**D.**  $S = -2.$

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\int_3^5 \frac{dx}{x^2 - x} = \int_3^5 \left( -\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} \right) dx = (-\ln|x| + \ln|x-1|) \Big|_3^5 = -\ln 5 + \ln 4 + \ln 3 - \ln 2 = \ln 2 + \ln 3 - \ln 5$$

$$S = -2a + b + 3c^2 = -2 + 1 + 3 = 2$$

**Câu 55:** Cho  $a, b$  là các số nguyên thỏa mãn  $\int_1^5 \frac{3}{x^2 + 3x} dx = a \ln 5 + b \ln 2$ . Mệnh đề nào sau đây

đúng?

A.  $a + 2b = 0$ .

B.  $2a - b = 0$ .

C.  $a - b = 0$ .

D.  $a + b = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn D**

$$\int_1^5 \frac{3}{x^2 + 3x} dx = -\ln 2 + \ln 5 \Rightarrow a + b = 0$$

**Câu 56:** Cho  $a, b$  là các số nguyên thỏa mãn  $\int_1^2 \frac{2}{x^2 + 2x} dx = a \ln 2 + b \ln 3$ . Tính  $S = a + 2b$ .

A.  $S = -1$ .

B.  $S = 1$ .

C.  $S = 2$ .

D.  $S = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\text{Ta có } I = \ln(2^a \cdot 3^b) \Rightarrow e^I = 2^a \cdot 3^b \quad (1)$$

Sử dụng máy tính để tính I và gán vào biến A

$$\text{Tiếp tục sử dụng máy tính ta được } e^I = e^A = \frac{3}{2} = 2^{-1} \cdot 3^1 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra  $a = -1, b = 1 \Rightarrow S = a + 2b = 1$ .

**Câu 57:** Cho  $a, b$  là các số nguyên thỏa mãn  $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 - 5x + 6} = a \ln 2 + b \ln 3$ . Tính  $S = a + b$ .

A.  $S = -3$ .

B.  $S = -2$ .

C.  $S = 1$ .

D.  $S = 0$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\text{Ta có } I = \ln(2^a \cdot 3^b) \Rightarrow e^I = 2^a \cdot 3^b \quad (1)$$

Sử dụng máy tính để tính I và gán vào biến A

$$\text{Tiếp tục sử dụng máy tính ta được } e^I = e^A = \frac{4}{3} = 2^2 \cdot 3^{-1} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra  $a = 2, b = -1 \Rightarrow S = a + b = 1$ .

**Câu 58:** Biết  $\int_0^2 \frac{x-1}{x^2 + 4x + 3} dx = a \ln 5 + b \ln 3$  với  $a, b \in \mathbb{Q}$ . Hãy tính  $P = ab$ .

A.  $P = 8$ .

B.  $P = -6$ .

C.  $P = -4$ .

D.  $P = -5$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

$$\text{Ta có } I = \ln(5^a \cdot 3^b) \Rightarrow e^I = 5^a \cdot 3^b \quad (1)$$

Sử dụng máy tính để tính I và gán vào biến A

Tiếp tục sử dụng máy tính ta được  $e^I = e^A = \frac{25}{27} = 5^2 \cdot 3^{-3}$  (2)

Từ (1) và (2) suy ra  $a = 2, b = -3 \Rightarrow P = ab = -6$ .

**Câu 59:** Cho  $a, b, c$  là các số nguyên thỏa mãn  $\int_1^2 \frac{x}{(x+1)(2x+1)} dx = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$ .

Tính  $S = a + b + c$ .

**A.**  $S = 1$ .

**B.**  $S = 0$ .

**C.**  $S = -1$ .

**D.**  $S = 2$ .

**Lời giải**

**Chọn B**

Cách 1: Casio

Ta có  $I = \ln(2^a \cdot 3^b \cdot 5^c) \Rightarrow e^{2I} = 2^{2a} \cdot 3^{2b} \cdot 5^{2c}$  (1)

Sử dụng máy tính để tính I và gán vào biến A

Tiếp tục sử dụng máy tính ta được  $e^{2I} = e^{2A} = \frac{27}{20} = 2^{-2} \cdot 3^3 \cdot 5^{-1}$ . (2)

Từ (1) và (2) suy ra  $a = -1, b = \frac{3}{2}, c = -\frac{1}{2} \Rightarrow S = a + b + c = 0$ .

Cách 2: Tự luận

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{x \cdot dx}{(x+1)(2x+1)} &= \int_1^2 \frac{(2x+1) - (x+1) dx}{(x+1)(2x+1)} = \int_1^2 \left( \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2x+1} \right) dx \\ &= \left( \ln|x+1| - \frac{1}{2} \ln|2x+1| \right) \Big|_1^2 = -\ln 2 + \frac{3}{2} \ln 3 - \frac{1}{2} \ln 5 \end{aligned}$$

Suy ra  $a = -1, b = \frac{3}{2}, c = -\frac{1}{2} \Rightarrow S = a + b + c = 0$ .

**Câu 60:** Cho  $a, b$  là các số nguyên thỏa mãn  $\int_1^2 \frac{x^2}{x^2 - 7x + 12} dx = 1 + a \ln 2 + b \ln 3$ . Tính tổng

$S = a + b$ .

**A.**  $S = -9$ .

**B.**  $S = 41$ .

**C.**  $S = 9$ .

**D.**  $S = 7$ .

**Lời giải**

**Chọn C**

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \int_1^2 \frac{x^2}{x^2 - 7x + 12} dx &= \int_1^2 \left( 1 + \frac{7x-12}{x^2 - 7x + 12} \right) dx = \int_1^2 \left( 1 + \frac{16(x-3) - 9(x-4)}{(x-3)(x-4)} \right) dx \\ &= \int_1^2 \left( 1 + \frac{16}{x-4} - \frac{9}{x-3} \right) dx = \left( x + 16 \ln|x-4| - 9 \ln|x-3| \right) \Big|_1^2 = 1 + 25 \ln 2 - 16 \ln 3 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 25 \\ b = -16 \end{cases} \Rightarrow S = a + b = 9.$$